



9. 卷积定理

若
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

则
$$Y(z) = Z[y(n)] = X(z)H(z)$$

$$\max[R_{x-}, R_{h-}] < |z| < \min[R_{x+}, R_{h+}]$$

$$\sum_n \sum_m x(m)h(n-m)z^{-n}$$

$$= \sum_m x(m) \sum_n h(n-m)z^{-n}$$

$$= \sum_m x(m)z^{-m} \sum_n h(n-m)z^{-(n-m)}$$

$$= \sum_m x(m)z^{-m}H(z)$$



Z变换的性质

10. 序列乘积（复卷积定理）

若 $w(n) = x(n)y(n)$

$$\text{则 } W(z) = Z[w(n)] = Z[x(n)y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n)z^{-n}$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(v)Y\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}dv$$

$$R_{x-}R_{y-} < |z| < R_{x+}R_{y+}$$



$$Z[w(n)] = Z[x(n)y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x(n)y(n))z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \left[\frac{1}{2\pi j} \oint_C Y(v) v^{n-1} dv \right] z^{-n}$$

$$\text{变换积分顺序} = \left[\frac{1}{2\pi j} \oint_C Y(v) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \left(\frac{z}{v} \right)^{-n} \frac{dv}{v} \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \oint_C Y(v) X\left(\frac{z}{v}\right) \frac{dv}{v}$$



Z变换的性质

11. 帕塞伐 (Parseval) 定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$$\begin{aligned} W(z) = Z[w(n)] &= Z[x(n)y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n)z^{-n} \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(v)Y\left(\frac{z}{v}\right)v^{-1}dv \end{aligned}$$



系统函数与系统特性

1、系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

2、稳定系统

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

收敛域包括单位圆 $|z|=1$ 。



系统函数与系统特性

3、因果系统

$$R_{x-} < |z| \leq \infty$$

4、因果稳定系统

$$R_{x-} < |z| \leq \infty \quad R_{x-} < 1$$



系统函数与系统特性

5、系统函数和差分方程的关系

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

$$H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

除了比例常数 b_0/a_0 以外，系统函数完全由它的全部零点、极点来确定



例题

例1：某 LTI 系统的差分方程为： $y(n) - \frac{5}{2}y(n-1) + y(n-2) = x(n)$ ，

试讨论该系统的稳定性、因果性。

例2：已知系统函数为

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad \text{ROC: } 2 < |z| \leq \infty$$

求系统的单位脉冲响应及系统性质。



$$H(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z-0.5)}$$

$|z| > 2$ 因非稳

$0.5 < |z| < 2$ 稳非因

$|z| < 0.5$ 非因非稳

$$h(n) = (0.5^n + 2^n)u(n)$$

ROC: $2 < |z| \leq \infty$



有理系统的单位脉冲响应 (**IIR**, **FIR**长度分类)

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

$$h(n) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r \delta(n-r) + \sum_{k=1}^N A_k d_k^n u(n)$$

IIR: 无限长单位脉冲响应

FIR: 有限长单位脉冲响应



例题求 $H(z)$

例1： 考虑一个因果系统，其输入输出满足差分方程

$$y(n)=0.5y(n-1)+x(n)$$

例2： 一个系统的单位脉冲响应为

$$h(n)=\begin{cases} a^n & 0 \leq n \leq (N-1) \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$



$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} = \frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}$$